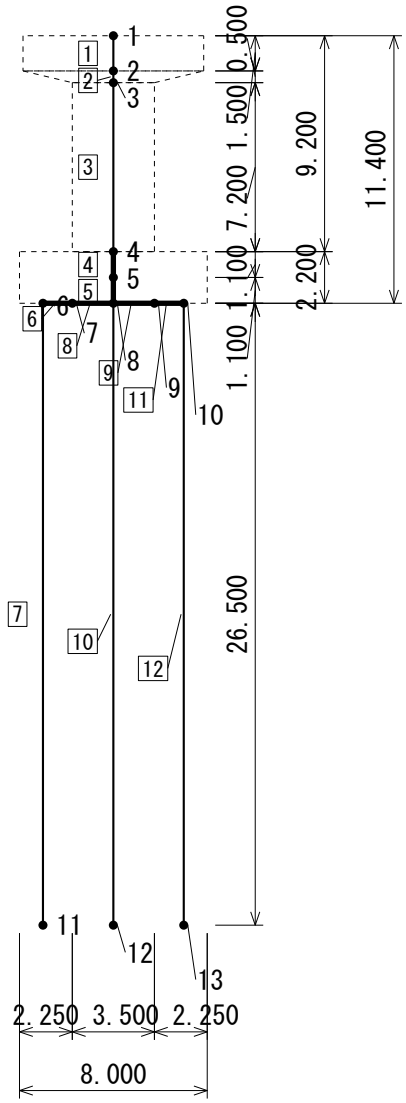
§9. 線路直角方向の計算（地震時以外）

9.1 検討モデル

(1) 骨組図



太線は剛域を示す．寸法の単位は m.

杭列（直角方向）

杭列	位置 (m)	奥行き本数	A (m2)	I (m4)
1	-3.000	2	0.08342	0.00636
2	0.000	2	0.08342	0.00636
3	3.000	2	0.08342	0.00636

杭周面の地盤ばね（杭頭から）

杭列	区間	長さ (m)	水平ばね (kN/m2)		せん断ばね (kN/m2)	
			長期	短期	長期	短期
1	1	3.750	7,042	14,084	9,022	18,045
	2	7.500	9,510	19,019	12,183	24,367
	3	1.950	18,578	37,156	23,801	47,603
	4	12.300	62,315	124,631	79,837	159,674
	5	1.000	62,315	124,631	79,837	159,674
2	1	3.750	7,042	14,084	9,022	18,045
	2	7.500	9,510	19,019	12,183	24,367
	3	1.950	18,578	37,156	23,801	47,603
	4	12.300	62,315	124,631	79,837	159,674
	5	1.000	62,315	124,631	79,837	159,674
3	1	3.750	7,042	14,084	9,022	18,045
	2	7.500	9,510	19,019	12,183	24,367
	3	1.950	18,578	37,156	23,801	47,603
	4	12.300	62,315	124,631	79,837	159,674
	5	1.000	62,315	124,631	79,837	159,674

杭先端の地盤ばね

杭列	鉛直ばね (kN/m)		水平ばね (kN/m)		回転ばね (kN/m)	
	長期	短期	長期	短期	長期	短期
1	354,830	709,661	0	0	0	0
2	354,830	709,661	0	0	0	0
3	354,830	709,661	0	0	0	0

(2) 節点と部材

節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)	位置
1	0.000	11.400	はり天端
2	0.000	9.900	はり下端
3	0.000	9.400	柱上端
4	0.000	2.200	フーチング天端
5	0.000	1.100	フーチング重心
6	-3.000	0.000	杭頭
7	-1.750	0.000	く体前面
8	0.000	0.000	フーチング底面・杭頭
9	1.750	0.000	く体前面
10	3.000	0.000	杭頭
11	-3.000	-26.500	杭先端（ばね）
12	0.000	-26.500	杭先端（ばね）
13	3.000	-26.500	杭先端（ばね）

部材番号	i端	j端	高さ (m)	水平距離 (m)	部位	断面	f'ck (N/mm^2)
1	1	2	1.500	0.000	はり	柱	40.0
2	2	3	0.500	0.000	ハンチ	柱	40.0
3	3	4	7.200	0.000	柱	柱	40.0
4	4	5	1.100	0.000	フーチング天端～重心	剛域	－
5	5	8	1.100	0.000	フーチング重心～底面	剛域	－
6	6	7	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	－
7	6	11	26.500	0.000	杭	杭	－
8	7	8	0.000	1.750	フーチング底面の剛域	剛域	－
9	8	9	0.000	1.750	フーチング底面の剛域	剛域	－
10	8	12	26.500	0.000	杭	杭	－
11	9	10	0.000	1.250	フーチング底面の剛域	剛域	－
12	10	13	26.500	0.000	杭	杭	－

(3) 部材の断面諸元

1) 柱（はり・ハンチを含む）

b = 2.500 m　　h = 3.500 m

断面積　　A = 2.500 × 3.500 = 8.750 m^2

断面二次モーメント　I = 1/12 × 2.500 × 3.500^3 = 8.93229 m^4

2) フーチング

フーチングはすべて剛域とする.

断面の重心位置　　y_G = 1.100 m

3) 杭（鋼管，全長で同じ断面）

弾性係数　　E = 2.00 × 10^8 kN/m^2

断面積　　A = 0.04171 m^2

断面二次モーメント　I = 0.00318 m^4

A・I は1本当り．杭列の断面は奥行き本数を掛けた値とする.

4) 弾性係数

く体　　f'ck = 40.0 N/mm^2

Ec = 3.10 × 10^7 kN/m^2

（表の f'ck = 30 N/mm^2 で Ec = 28 kN/mm^2, f'ck = 40 N/mm^2 で Ec = 31 kN/mm^2 から直線補間）

9.2 作用の計算

(1) 固定死荷重

柱　　q = 3.500 × 2.500 × 24.5 = 214.38 kN/m

フーチング　　P = 24.5 × 123.200 = 3018.40 kN

・橋脚天端に作用する荷重

はり・ハンチ　　N = 707.44 + 171.50 = 878.94 kN

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	855.00	-2.200	-1881.00
起点側 R_B G2	855.00	2.200	1881.00
終点側 R_C G1	1062.50	-2.975	-3160.94
終点側 R_C G2	1062.50	-1.325	-1407.81
終点側 R_C G3	1062.50	1.325	1407.81
終点側 R_C G4	1062.50	2.975	3160.94
はり	878.94	0.000	0.00
合計	6838.94		0.00

重複区間　　Δh = 1.500 + 0.500 = 2.000 m

ここに、Δh ： はりの高さ ＋ ハンチの高さ（柱の q と重なる長さ）

鉛直力　　N = 6838.94 − 214.38 × 2.000

= 6410.18 kN

モーメント　　M = 0.00 kN・m

(2) 付加死荷重

載荷土　　P = 504.00 + (-78.75) = 425.25 kN

・橋脚天端に作用する荷重

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	235.00	-2.200	-517.00
起点側 R_B G2	235.00	2.200	517.00
終点側 R_C G1	262.50	-2.975	-780.94
終点側 R_C G2	262.50	-1.325	-347.81
終点側 R_C G3	262.50	1.325	347.81
終点側 R_C G4	262.50	2.975	780.94
合計	1520.00		0.00

(3) 浮力

高水位　　ω_1 = -10.0 × 123.200 = -1232.00 kN

平水位　　ω_2 = -10.0 × 0.000 = 0.00 kN

低水位　　ω_3 = -10.0 × 0.000 = 0.00 kN

(4) 列車荷重

鉛直力は 0600 の 1 線分の反力に支承の分担率を乗じた値とする（上り線 L2，下り線 L1）．

・上り線載荷

	反力 (kN)	分担率	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	379.44	0.068	25.80	-2.200	-56.76
起点側 R_B G2	379.44	0.932	353.64	2.200	778.01
終点側 R_C G1	697.71	-0.016	-11.16	-2.975	33.20
終点側 R_C G2	697.71	0.131	91.40	-1.325	-121.11
終点側 R_C G3	697.71	0.369	257.45	1.325	341.12
終点側 R_C G4	697.71	0.516	360.02	2.975	1071.06
合計			1077.15		2045.52

・下り線載荷

	反力 (kN)	分担率	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	379.44	0.932	353.64	-2.200	-778.01
起点側 R_B G2	379.44	0.068	25.80	2.200	56.76
終点側 R_C G1	697.71	0.516	360.02	-2.975	-1071.06
終点側 R_C G2	697.71	0.369	257.45	-1.325	-341.12
終点側 R_C G3	697.71	0.131	91.40	1.325	121.11
終点側 R_C G4	697.71	-0.016	-11.16	2.975	-33.20
合計			1077.15		-2045.52

・複線載荷

	反力 (kN)	分担率	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	379.44	1.000	379.44	-2.200	-834.77
起点側 R_B G2	379.44	1.000	379.44	2.200	834.77
終点側 R_C G1	697.71	0.500	348.86	-2.975	-1037.86
終点側 R_C G2	697.71	0.500	348.86	-1.325	-462.24
終点側 R_C G3	697.71	0.500	348.86	1.325	462.24
終点側 R_C G4	697.71	0.500	348.86	2.975	1037.86
合計			2154.32		0.00

(5) 衝撃荷重

鉛直力は列車荷重に橋脚く体の衝撃係数を乗じた値とする.

・上り線載荷（安全性・復旧性）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	25.80	0.422	10.89	-2.200	-23.96
起点側 R_B G2	353.64	0.422	149.24	2.200	328.33
終点側 R_C G1	-11.16	0.460	-5.13	-2.975	15.26
終点側 R_C G2	91.40	0.460	42.04	-1.325	-55.70
終点側 R_C G3	257.45	0.460	118.43	1.325	156.92
終点側 R_C G4	360.02	0.460	165.61	2.975	492.69
合計			481.08		913.54

・下り線載荷（安全性・復旧性）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	353.64	0.422	149.24	-2.200	-328.33
起点側 R_B G2	25.80	0.422	10.89	2.200	23.96
終点側 R_C G1	360.02	0.460	165.61	-2.975	-492.69
終点側 R_C G2	257.45	0.460	118.43	-1.325	-156.92
終点側 R_C G3	91.40	0.460	42.04	1.325	55.70
終点側 R_C G4	-11.16	0.460	-5.13	2.975	-15.26
合計			481.08		-913.54

・複線載荷（安全性・復旧性）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	379.44	0.417	158.23	-2.200	-348.11
起点側 R_B G2	379.44	0.417	158.23	2.200	348.11
終点側 R_C G1	348.86	0.415	144.78	-2.975	-430.72
終点側 R_C G2	348.86	0.415	144.78	-1.325	-191.83
終点側 R_C G3	348.86	0.415	144.78	1.325	191.83
終点側 R_C G4	348.86	0.415	144.78	2.975	430.72
合計			895.58		0.00

・上り線載荷（使用性）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	25.80	0.317	8.18	-2.200	-18.00
起点側 R_B G2	353.64	0.317	112.10	2.200	246.62
終点側 R_C G1	-11.16	0.345	-3.85	-2.975	11.45
終点側 R_C G2	91.40	0.345	31.53	-1.325	-41.78
終点側 R_C G3	257.45	0.345	88.82	1.325	117.69
終点側 R_C G4	360.02	0.345	124.21	2.975	369.52
合計			360.99		685.50

・下り線載荷（使用性）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側 R_B G1	353.64	0.317	112.10	-2.200	-246.62
起点側 R_B G2	25.80	0.317	8.18	2.200	18.00
終点側 R_C G1	360.02	0.345	124.21	-2.975	-369.52
終点側 R_C G2	257.45	0.345	88.82	-1.325	-117.69
終点側 R_C G3	91.40	0.345	31.53	1.325	41.78
終点側 R_C G4	-11.16	0.345	-3.85	2.975	-11.45
合計			360.99		-685.50

・複線載荷（使用性）

	列車荷重 (kN)	衝撃係数	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側　R_B G1	379.44	0.313	118.76	-2.200	-261.27
起点側　R_B G2	379.44	0.313	118.76	2.200	261.27
終点側　R_C G1	348.86	0.312	108.84	-2.975	-323.80
終点側　R_C G2	348.86	0.312	108.84	-1.325	-144.21
終点側　R_C G3	348.86	0.312	108.84	1.325	144.21
終点側　R_C G4	348.86	0.312	108.84	2.975	323.80
合計			672.88		0.00

(6) 車両横荷重

1) 単線載荷の場合

水平力　　H = 26.92 + 57.69 = 84.61 kN

モーメント　　M = 26.92 × 2.950 + 57.69 × 2.950

= 249.60 kN・m

2) 複線載荷の場合

水平力　　H = 2 × 84.61 = 169.22 kN

モーメント　　M = 2 × 249.60 = 499.20 kN・m

(7) 風荷重

・く体の受風範囲（地表面はフーチング天端から起点側・終点側の土かぶりの小さい方だけ上）

地表面の高さ　　z = 2.200 + min(0.500, 0.500) = 2.700 m

受風高さ　　h = 11.400 − 2.700 = 8.700 m

1) 列車荷重がある場合

風圧　　ω_1 = 1.5 kN/m^2

・桁に作用する風荷重（支承位置）

水平力　　H = 31.80 + 120.00 = 151.80 kN

	水平力 (kN)	高さ (m)	モーメント (kN・m)
起点側　桁	31.80	3.900	124.02
終点側　桁	120.00	3.350	402.00
合計	151.80		526.02

・く体に作用する風荷重（地表面より上）

部位	上端（m）	下端（m）	長さ（m）	幅（上端）（m）	幅（下端）（m）
はり	11.400	9.900	1.500	2.500	2.500
ハンチ	9.900	9.400	0.500	2.500	2.500
柱	9.400	2.700	6.700	2.500	2.500

はり　H_{w1} = 1.5 × 2.500 = 3.75 kN/m
ハンチ　H_{w2} = 1.5 × 2.500 = 3.75 kN/m
柱　H_{w3} = 1.5 × 2.500 = 3.75 kN/m

2) 列車荷重がない場合

風圧　ω_1 = 3.0 kN/m^2

・桁に作用する風荷重（支承位置）

水平力　H = 33.60 + 146.25 = 179.85 kN

	水平力（kN）	高さ（m）	モーメント（kN・m）
起点側　桁	33.60	2.650	89.04
終点側　桁	146.25	2.100	307.13
合計	179.85		396.17

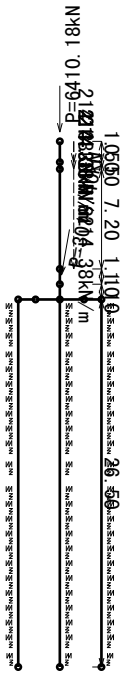
・く体に作用する風荷重（地表面より上）

部位	上端（m）	下端（m）	長さ（m）	幅（上端）（m）	幅（下端）（m）
はり	11.400	9.900	1.500	2.500	2.500
ハンチ	9.900	9.400	0.500	2.500	2.500
柱	9.400	2.700	6.700	2.500	2.500

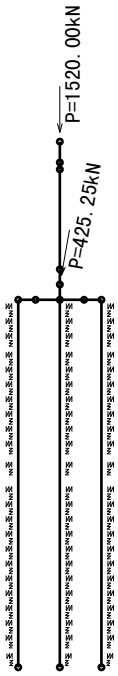
はり　H_{w1} = 3.0 × 2.500 = 7.50 kN/m
ハンチ　H_{w2} = 3.0 × 2.500 = 7.50 kN/m
柱　H_{w3} = 3.0 × 2.500 = 7.50 kN/m

9.3 荷重図

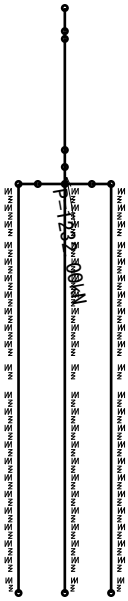
荷 重 図　Case 1　固定死荷重　D1



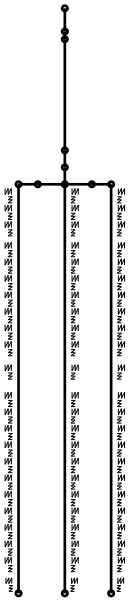
荷 重 図　Case 2　付加死荷重　D2



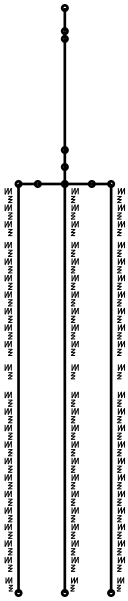
荷 重 図　Case 3　浮力　高水位　Wp1



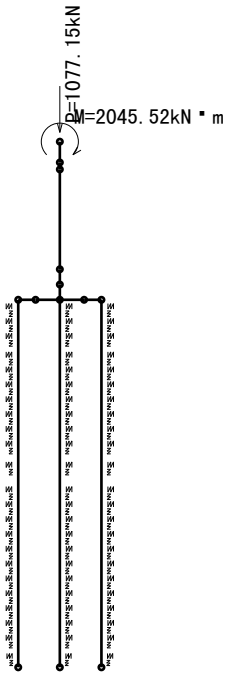
荷 重 図　Case 4　浮力　平水位　Wp2



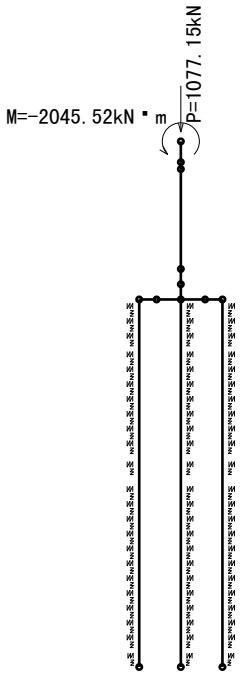
荷 重 図　Case 5　浮力　低水位　Wp3



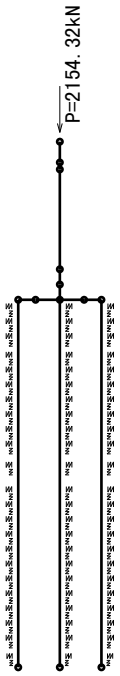
荷 重 図　Case 6　列車荷重　単線　上り　L1



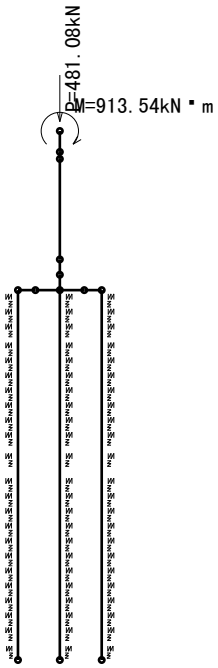
荷 重 図　Case 7　列車荷重　単線　下り　L2



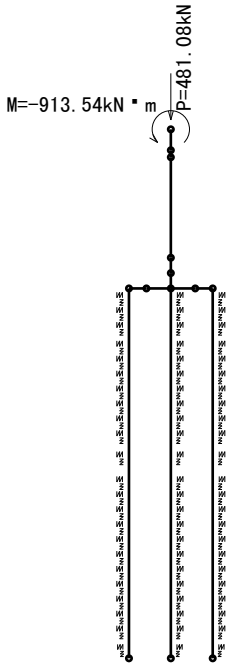
荷 重 図　Case 8　列車荷重　複線　L3



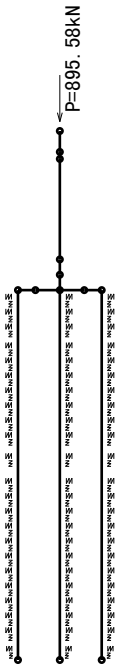
荷 重 図　Case 9　衝撃荷重　安全性・復旧性　単線　上り　I1



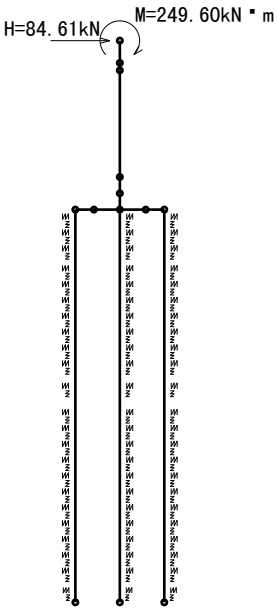
荷 重 図　Case 10　衝撃荷重　安全性・復旧性　単線　下り　I2



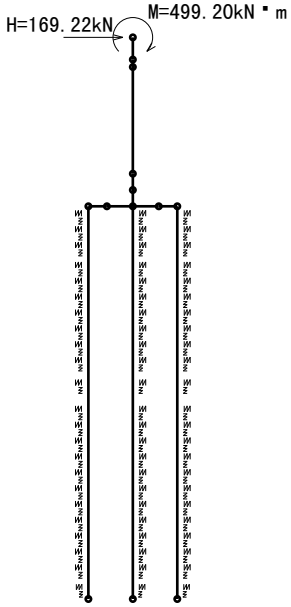
荷 重 図　Case 11　衝撃荷重　安全性・復旧性　複線　I3



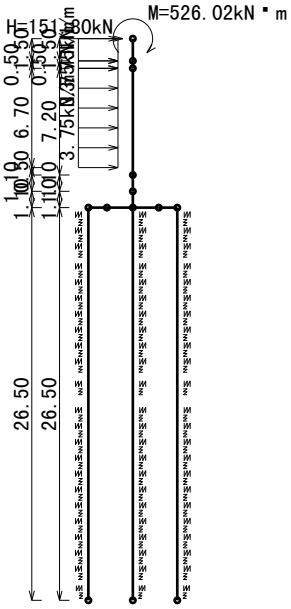
荷 重 図　Case 12　車両横荷重　単線　Lf1



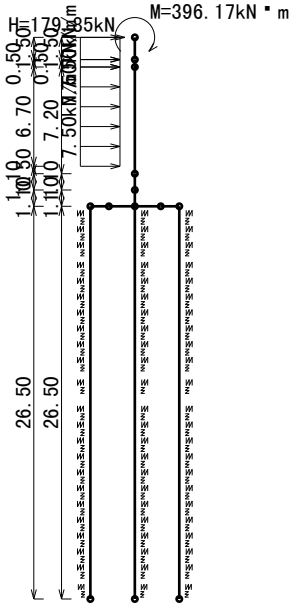
荷 重 図　Case 13　車両横荷重　複線　Lf2



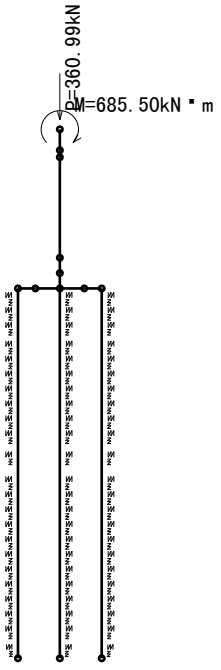
荷 重 図　Case 14　風荷重　列車荷重がある場合　W1



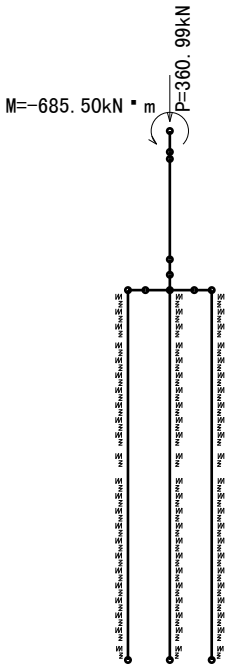
荷 重 図　Case 15　風荷重　列車荷重がない場合　W2



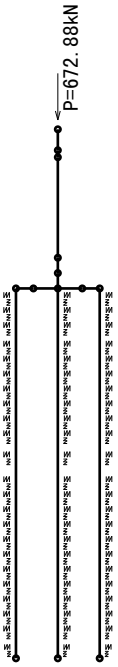
荷 重 図　Case 16　衝撃荷重　使用性　単線　上り　I1s



荷 重 図　Case 17　衝撃荷重　使用性　単線　下り　I2s



荷 重 図　Case 18　衝撃荷重　使用性　複線　I3s



9.4 設計作用の組合せ

(1) 基本ケース

No	荷重名称	区分	バネ
1	固定死荷重		1
2	付加死荷重		1
3	浮力	高水位	1
4	浮力	平水位	1
5	浮力	低水位	1
6	列車荷重	単線　上り	2
7	列車荷重	単線　下り	2
8	列車荷重	複線	2
9	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線　上り	2
10	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線　下り	2
11	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線	2
12	車両横荷重	単線	2
13	車両横荷重	複線	2
14	風荷重	列車荷重がある場合	2
15	風荷重	列車荷重がない場合	2

バネ 1 は長期，2 は短期の杭の地盤ばね（杭周面と杭先端）を用いる．

(2) Defineケース

No	C1	C2	記号	荷重名称	区分
1	1		D_1	固定死荷重	
2	2		D_2	付加死荷重	
3	3		W_{P1}	浮力	高水位
4	4		W_{P2}	浮力	平水位
5	5		W_{P3}	浮力	低水位
6	6	7	L_1	列車荷重	単線
7	8		L_2	列車荷重	複線
8	9	10	I_1	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線
9	11		I_2	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線
10	12	-12	L_{F1}	車両横荷重	単線
11	13	-13	L_{F2}	車両横荷重	複線
12	14	-14	W_1	風荷重	列車荷重がある場合
13	15	-15	W_2	風荷重	列車荷重がない場合

C1・C2 は同じ Define で選ぶ基本ケース（単線は上り・下りのいずれか），負の番号は逆向きに作用させることを示す．

(3) 組合せケースと荷重係数

安全性・復旧性	ρ =	1.000	≒	1.00
列車最大	1.1ρ =	1.1 × 1.000	=	1.10

使用性	ρ =	1.000	≒	1.00
使用性の衝撃	0.75ρ =	0.75 × 1.000	=	0.75

No	記号	荷重名称	安全性					
			破壊					
			列車最大 複線	列車最大 単線	車横最大 複線	車横最大 単線	風最大	雪最大
			1	2	3	4	5	6
1	D_1	固定死荷重	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	D_2	付加死荷重	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
3	W_{P1}	浮力	－	－	－	－	－	－
4	W_{P2}	浮力	－	－	－	－	－	－
5	W_{P3}	浮力	－	－	－	－	－	－
6	L_1	列車荷重	－	1.10	－	1.00	－	－
7	L_2	列車荷重	1.10	－	1.00	－	－	－
8	I_1	衝撃荷重	－	1.10	－	1.00	－	－
9	I_2	衝撃荷重	1.10	－	1.00	－	－	－
10	L_{F1}	車両横荷重	－	1.00	－	1.10	－	－
11	L_{F2}	車両横荷重	1.00	－	1.10	－	－	－
12	W_1	風荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	－	－
13	W_2	風荷重	－	－	－	－	1.2	－

No	記号	荷重名称	耐久性・使用性					使用性		
			ひび割れ					損傷		
			縁応力度 複線	縁応力度 単線	永久荷重	変動荷重 複線	変動荷重 単線	列車最大 複線	列車最大 単線	雪最大
			7	8	9	10	11	12	13	14
1	D_1	固定死荷重	1.0	1.0	1.0	－	－	1.0	1.0	1.0
2	D_2	付加死荷重	1.0	1.0	1.0	－	－	1.0	1.0	1.0
3	W_{P1}	浮力	－	－	－	－	－	－	－	－
4	W_{P2}	浮力	－	－	－	－	－	－	－	－
5	W_{P3}	浮力	－	－	－	－	－	－	－	－
6	L_1	列車荷重	－	1.00	－	－	1.00	－	1.00	－
7	L_2	列車荷重	1.00	－	－	1.00	－	1.00	－	－
8	I_1	衝撃荷重	－	0.75	－	－	0.75	－	1.00	－
9	I_2	衝撃荷重	0.75	－	－	0.75	－	1.00	－	－
10	L_{F1}	車両横荷重	－	－	－	－	－	－	1.00	－
11	L_{F2}	車両横荷重	－	－	－	－	－	1.00	－	－
12	W_1	風荷重	－	－	－	－	－	1.0	1.0	1.0
13	W_2	風荷重	－	－	－	－	－	－	－	－

No	記号	荷重名称	安全性					
			地盤の安定					
			列車最大 複線	列車最大 単線	車横最大 複線	車横最大 単線	風最大	雪最大
			15	16	17	18	19	20
1	D_1	固定死荷重	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	D_2	付加死荷重	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
3	W_{P1}	浮力	—	—	—	—	—	—
4	W_{P2}	浮力	—	—	—	—	—	—
5	W_{P3}	浮力	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	L_1	列車荷重	—	1.10	—	1.00	—	—
7	L_2	列車荷重	1.10	—	1.00	—	—	—
8	I_1	衝撃荷重	—	1.10	—	1.00	—	—
9	I_2	衝撃荷重	1.10	—	1.00	—	—	—
10	L_{F1}	車両横荷重	—	1.00	—	1.10	—	—
11	L_{F2}	車両横荷重	1.00	—	1.10	—	—	—
12	W_1	風荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—
13	W_2	風荷重	—	—	—	—	1.2	—

No	記号	荷重名称	使用性				
			長期	短期			
				低水位 複線	低水位 単線	高水位 複線	高水位 単線
			21	22	23	24	25
1	D_1	固定死荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	D_2	付加死荷重	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	W_{P1}	浮力	—	—	—	1.0	1.0
4	W_{P2}	浮力	1.0	—	—	—	—
5	W_{P3}	浮力	—	1.0	1.0	—	—
6	L_1	列車荷重	—	—	1.00	—	1.00
7	L_2	列車荷重	—	1.00	—	1.00	—
8	I_1	衝撃荷重	—	—	0.75	—	0.75
9	I_2	衝撃荷重	—	0.75	—	0.75	—
10	L_{F1}	車両横荷重	—	—	—	—	—
11	L_{F2}	車両横荷重	—	—	—	—	—
12	W_1	風荷重	—	—	—	—	—
13	W_2	風荷重	—	—	—	—	—

列は Define ケースである．単線の列車荷重・衝撃荷重（遠心荷重）は一つの組合せで同じ線とし，車両横荷重・風荷重は正負それぞれを組み合わせる．組合せ 7，8，10，11，22，23，24，25 の衝撃荷重には，使用性の衝撃係数（3/4 を含む）による値に ρ = 1.00 を乗じる．

(4) 抽出ケース

No	名称	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	安全性（破壊）	1	2	3	4	5	6
2	永久＋変動	7	8				
3	永久作用	9					
4	変動作用	10	11				
5	使用性（損傷）	12	13	14			
6	安全性（安定）	15	16	17	18	19	20
7	長期支持性能	21					
8	短期支持性能	22	23	24	25		